期末精选卷 11

扬州市梅岭教育集团 2024～2025 学年
八年级（上）期末试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

1. 下列关于普通中学生的数据最接近生活实际的是（　　）

A. 感到舒适的环境温度为 37 ℃　　B. 身高约为 170 dm

C. 心脏跳动一次时间约为 5 s　　D. 正常步行的速度约为 5 km/h

2. 在“比较自制纸飞机的飞行距离”的活动中，同学们制作了各式各样的纸飞机，老师要求同学们针对这一现象提出一个问题.下面是四位同学的发言，其中较有价值且可探究的问题是（　　）

A. 纸飞机能飞多远　　B. 纸飞机为什么能飞起来

C. 纸飞机如何能飞得更远　　D. 纸飞机的飞行距离与其发射速度有什么关系

3. 对下面诗句中蕴含的物理知识，理解正确的是（　　）

①“闻其声而知其人”是根据音色不同来辨别人的；

②“柴门闻犬吠，风雪夜归人”，说明声音可以传递信息；

③“忽闻水上琵琶声”其中琵琶声是琵琶弦振动产生的；

④“不敢高声语，恐惊天上人”，诗中“高”是指声音音调高.

A. 只有①③正确　　B. 只有②④正确

C. 只有①②③正确　　D. ①②③④都正确

4. 为了便于测量和观察，我们经常会对实验进行优化改进，下列采取的措施不合理的是（　　）

A. 为了方便测量纸锥下落的速度，可以适当增加纸锥下落的高度

B. 在研究蜡烛熔化特点的实验中，采用“水浴法”加热，使蜡烛受热均匀

C. 探究平面镜成像时，为了使烛焰的像更清晰，我们可以到明亮的环境

D. 用悬挂的乒乓球接触正在发声的音叉，由乒乓球的弹开说明声音是由物体振动产生的

5. 滑冰比赛中，为了消除冰刀滑行造成的划痕，常在比赛间隙向冰面上浇水，同时向浇水处喷撒干冰（固态二氧化碳）进行“补冰”.“补冰”时干冰和水发生的物态变化分别是（　　）

A. 升华　凝华　　B. 汽化　凝固　　C. 升华　凝固　　D. 熔化　凝华

6. “朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还.两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山.”李白这首脍炙人口的七言绝句，描绘了一幅阐述运动相对性的完美画卷，诗中的意境如图所示.从物理学的角度看，我们说舟中人是静止的，所选的参照物是（　　）



A. 白帝　　B. 江陵　　C. 两岸　　D. 轻舟

7. 在学习了刻度尺的使用后,小华同学想测量八年级上册物理书的宽度,他一共测了 5 次,结果分别为 18.52 cm、18.52 cm、18.20 cm、18.50 cm、18.51 cm,下列说法正确的是 (　　)

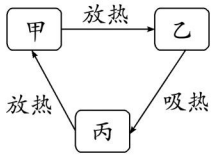
A. 只要小华认真操作,误差是完全可以避免的

B. 所选的刻度尺分度值为 1 cm

C. 根据小华的测量数据,物理书的宽度大约为 18.45 cm

D. 小华多次测量的目的是取平均值来减小误差

8. 固态、液态和气态是物质常见的三种状态,某物质通过放热、吸热在甲、乙、丙三种物态之间转化,如图所示,下列说法正确的是 (　　)



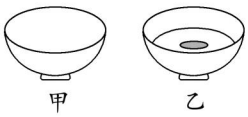
A. 甲为液态,由甲到乙是凝固过程,冰的形成与该过程相同

B. 乙为液态,由乙到丙是汽化过程,衣服晾干与该过程相同

C. 丙为气态,由丙到甲是凝华过程,霜的形成与该过程相同

D. 丙为气态,由乙到丙是升华过程,冰雪消融与该过程相同

9. 一个蕴含光学知识的小魔术:从图甲的角度看,起初茶碗是空的,当慢慢加水时,发现碗中其实藏有一枚硬币,如图乙所示,下列解释正确的是 (　　)



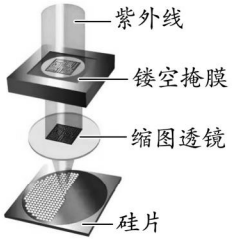
A. 看不到硬币是因为光的反射

B. 加水后看到硬币是因为光的折射

C. 看见的硬币是硬币真实所在的位置

D. 看见的硬币比硬币真实的位置要深

10. 光刻技术的工作原理如图所示.用紫外光照射镂空掩膜,调整镂空掩膜、缩图透镜的位置,恰好能在硅片上成极小的清晰的像,从而实现集成电路的“光刻”,下列说法正确的是 (　　)



A. 在硅片上形成的像是虚像

B. 缩图透镜相当于凸透镜,凸透镜可用于矫正近视眼

C. 缩图透镜对光具有发散作用

D. 硅片位于缩图透镜的一倍焦距与二倍焦距之间

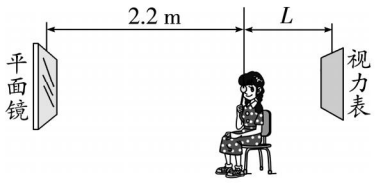
11. 检查视力的时候,视力表放在被测者头部的后上方,被测者识别对面墙上镜子里的像,要求被测者与视力表像的距离是 5 m.如图所示是小越同学在一次测量视力时的情景,若她按要求进行视力测量,则下列说法正确的是 (　　)

A. L 的大小是 0.3 m

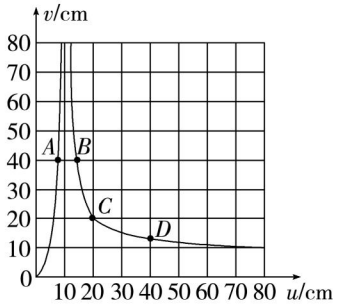
B. L 的大小是 0.6 m

C. 小越的像距离自己 10 m

D. 视力表中“E”开口向上,平面镜中的像开口向下



(第 11 题)



(第 12 题)

12. 如图所示是凸透镜成像时,像距 v 和物距 u 的关系图像,根据图像可以判断,下列说法错误的是 (　　)

A. 实验中使用的凸透镜的焦距为 10 cm

B. D 状态下,光屏上成的像和投影仪原理相同

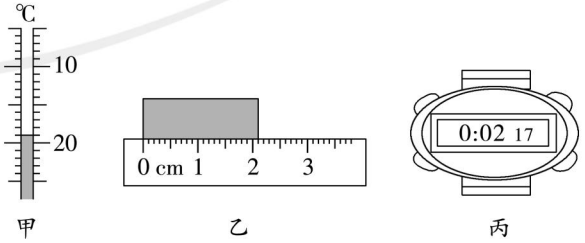
C. A 状态下,成的是放大的像

D. 从 C 状态变化到 B 状态过程中,所成像逐渐变大

二、填空题(每空 1 分,共 37 分)

13. 雪花落水静悄悄,但科学家发现,雪花落水时产生大量微小气泡,气泡破裂产生频率在 50 kHz 到 200 kHz 之间的声波,它属于_____(填“可听声波”“超声波”或“次声波”).其中 100 kHz 的声波,在空气中的传播速度_____(填“大于”“等于”或“小于”)200 kHz 的声波在空气中的传播速度;科学监测发现,该声波令鲸鱼异常烦躁,从鲸鱼的角度看,该声波_____(填“是”或“不是”)噪声.

14. 小明用以下几种测量仪器测量的结果如图所示,请帮他完成读数.



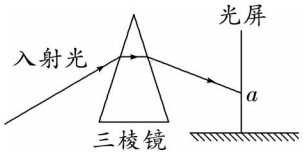
甲　　乙　　丙

(1)如图甲所示被测液体的温度为_____℃.

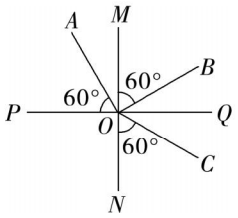
(2)如图乙所示被测物体的长度为_____cm.

(3)如图丙所示是小明绕操场跑两圈的时间,秒表的读数为_____s.

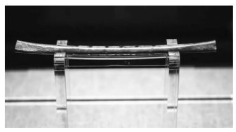
15. 光在空气中传播速度约为_____m/s.如图所示,一束紫光经三棱镜折射后,在白色光屏 a 点处形成一个紫色光斑.若只将紫光改为白光,则光屏上出现彩色光带,其中红、_____、蓝是光的三原色,这一现象称为光的_____;光屏上 a 点以下区域能使荧光物质发光的光称为_____;若将紫光改为红光,则光屏水平向_____(填“左”或“右”)移动,红色光斑可位于 a 点处.



16. 如图所示为光线在射到空气和玻璃界面上发生反射和折射的光路图，则 MN 的_____（填“左”或“右”）侧是玻璃，入射角为_____度；当入射角减小时，折射角将_____（填“变大”“变小”或“不变”）.

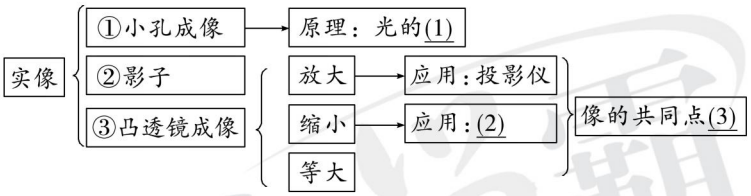


（第 16 题）

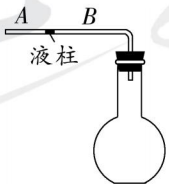

（第 17 题）

17. 如图所示的贾湖骨笛，是迄今为止我国考古发现的最古老的乐器.它由丹顶鹤尺骨制成，上有七个音孔.演奏者吹骨笛时，发出的声音是由于空气柱的_____而产生的；演奏者用手指按压骨笛不同位置的气孔，可以改变笛声的_____.

18. 小明整理了如图所示的光学知识结构图.①②③中错误的是_____（填“①”“②”或“③”）；请把缺少的部分补充完整：（1）_____；（2）_____；（3）_____.



19. 如图所示是小俊设计的一个气体温度计的示意图.瓶中装的是气体，瓶塞不漏气，弯管中间有一段液柱.



（1）这个温度计是根据气体的_____性质来测量温度的.

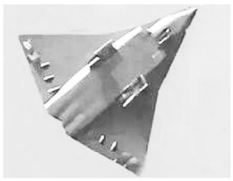
（2）液柱在 A 处的温度_____（填“>”“=”或“<”）B 处的温度.

（3）使用中发现玻璃管中液柱移动不明显，导致示数不够精确.请你提出一条提高测量准确程度的建议_____（填字母）.

A. 从弯管方面考虑，让弯管变短　　B. 从弯管方面考虑，让弯管变长

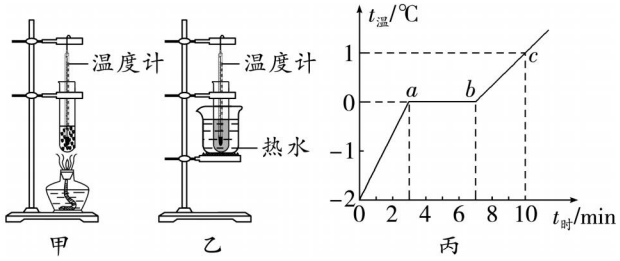
C. 从瓶子角度思考，让烧瓶变小　　D. 从瓶子角度思考，让烧瓶变大

20. 2024 年 12 月 26 日，我国第六代战机在成都首飞，如图所示，它使用了双三角翼面的设计，能更好地实现超音速飞行，声音在空气中的速度约为_____m/s，一般情况下，高空中的声速_____（填“>”“<”或“=”）低空中的声速.



21. 在“探究冰熔化”的实验时，为了方便观察和记录数据，最好选用_____（填“甲”或“乙”）图的实验装置.根据实验图像丙可知，冰是_____（填“晶体”或“非晶体”）.仔细观察图像，冰熔化时需要不断_____（填“吸热”或“放热”）.在第 5 min 时处于_____（填“固”“液”或“固

液共存”)态,继续加热下去,试管里的水_____(填“能”或“不能”)沸腾.



22. 2024 年 9 月,华为发布全球首款三折叠屏智能手机 HUAWEIMateXT.

(1) MateXT 充电时,我们能听到“遥遥领先”的充电提示音,是因为声音通过_____传播到人耳中,打电话时可通过_____(填“音调”“响度”或“音色”)辨别出对方是谁.

(2) MateXT 采用华为 7 nm 麒麟芯片,7 nm = _____m.

(3) 芯片制造需要光刻机,而难点之一是需要能够产生较小直径光束的光源,光刻机的光源属于_____(填“自然”或“人造”)光源,另外光刻机对各种光学镜片也有特殊的要求,其中光束可以通过反射镜到达特定位置,当光束通过反射镜时,发生了_____(填“镜面”或“漫”)反射.

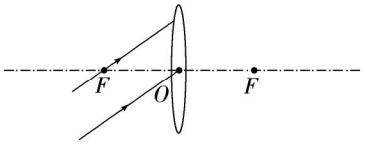
(4) 小华认为手机与 3.6 万千米外的北斗卫星通信,利用的是超声波,你认为该观点_____(填“正确”或“错误”),因为_____.

三、解答题(共 39 分)

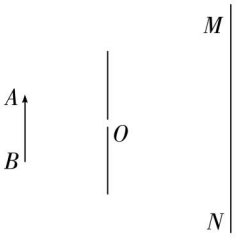
23. 如图,F 为凸透镜的焦点,请画出对应的折射光线.

24. 如图,O 是小孔,请画出 AB 在 MN 上所成的像;

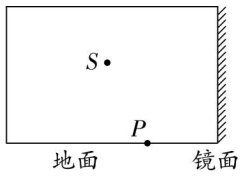
25. 如图,墙面上装有一块平面镜,一激光笔从 S 点照射镜面,在地面 P 点看到一光斑,请完成光路图.



(第 23 题)

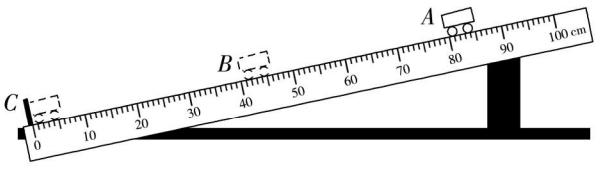


(第 24 题)



(第 25 题)

26. 如图所示,在“测量物体运动的平均速度”实验中,在 A 点由静止释放一辆小车,小车加速向下运动,先后经过 B、C 两点,$AB = BC$.



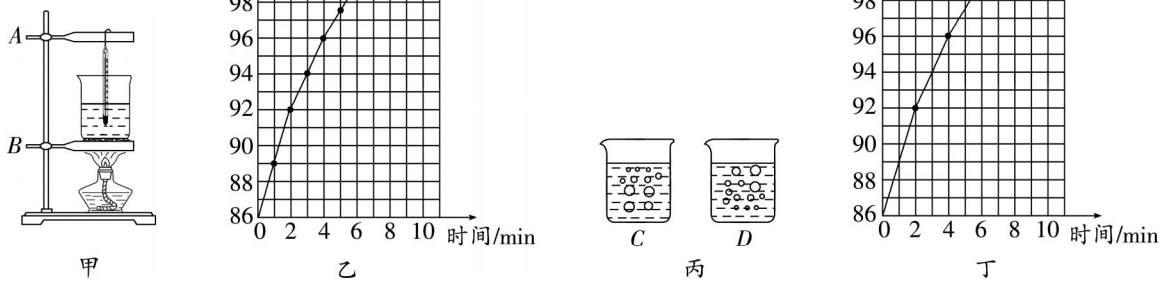
(1) 实验的原理是_____,为了完成实验,需要的测量工具是秒表和_____.

(2) 实验中,斜面坡度应该较_____(填“大”或“小”),目的是_____(填“延长”或“缩短”)小车的运动时间.

(3)实验中测得全程 AC 的平均速度为 v_1,上半程 AB 的平均速度为 v_2,那么 v_1_____v_2(填“>”“<”或“=”).

(4)小明在实验时,一只手操作秒表,另一只手释放小车,由于紧张,按下秒表的同时总会把小车向后拉一点才松开小车,这样操作会导致计算出的平均速度_____(填“偏大”或“偏小”).

27. 小明利用如图甲所示的实验装置观察水的沸腾现象.



甲　　乙　　丙　　丁

(1)组装实验器材时,应先固定图甲中的_____(填“A”或“B”),在固定 B 的位置时_____(填“需要”或“不需要”)点燃酒精灯.

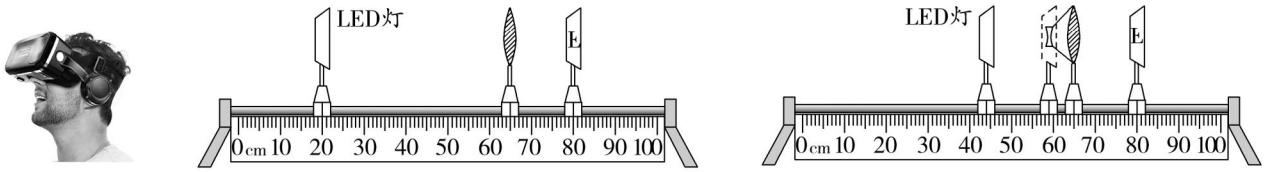
(2)在水温升高到 86 ℃后,小明每隔 1 min 观察一次温度计的示数,直至水沸腾,如此持续 3 min 后停止读数,根据描绘出水的温度随时间变化的图像如图乙所示.

①第 6 min 时,水中气泡的情形为图丙中_____(填“C”或“D”)图;此时液面产生大量“白气”,这是_____(填物态变化名称)现象;

②由乙图可知,水沸腾时的温度变化特点是温度_____(填“升高”“降低”或“不变”);

③小红用同样实验装置,描绘出水温随时间变化图像如图丁所示,_____(填“小明”或“小红”)的图像更合理.

28. VR 眼镜是一种可以虚拟现实的头戴式显示设备,利用计算机生成模拟系统,用户通过看眼镜内的电子屏幕,结合封闭性的音效,给用户产生一种身在虚拟环境中的感觉.



甲　　乙　　丙

(1)VR 眼镜内的电子屏经过晶状体在视网膜上成_____(填“正”或“倒”)立的_____(填“虚”或“实”)像.

(2)因为电子屏距离眼睛很近,为了让用户可以看清图像,需在眼睛和电子屏之间配置一块透镜.为了弄清 VR 眼镜内置透镜的作用,小聪同学做了以下实验:

①用“F”形 LED 灯模拟 VR 眼镜的电子屏,用透镜模拟晶状体,用光屏模拟视网膜(如图乙).在实验前,需要调节 LED 灯中心、凸透镜中心、光屏中心在_____;

②经过实验小聪发现,若保持光屏和凸透镜位置不变,LED 灯向右移动时,要重新在光屏上

得到清晰的像,需换用焦距更小的凸透镜,这说明:物体靠近眼睛时,为看清物体,晶状体要变_____(填“厚”或“薄”),以_____(填“增强”或“减弱”)它的折光能力;

③如果物体离眼睛太近,就会超出晶状体的调节范围,使人眼无法看清.小聪发现,只要在原有凸透镜和“F”形 LED 灯之间放一块合适的透镜,便可以进一步缩小像距,让光屏上重新出现清晰的像(如图丙),从而推断出 VR 眼镜内置的是_____透镜.

(3)小聪实验时发现像不完整,他分析可能是手指遮挡了部分透镜所致.然后他将一张足够大的遮光板紧贴着凸透镜自上而下插入到透镜前,直至挡住其上半部分,在该过程中,光屏上“F”形 LED 所成像大小_____(填“变大”“变小”或“不变”),亮度_____(填“变亮”“变暗”或“不变”).

29. 扬州市广陵区“环洲一号”公路全长约 50 km,因有音乐公路、古运河大桥等特色景点被称为“最美网红打卡路”.自行车爱好者小王从起点出发,以 25 km/h 的速度骑行 1.5 h 到达休息驿站,休息 0.5 h 后继续上路,以原速度骑行 0.5 h 骑完全程.途中经过的古运河大桥全长为 194 m,一辆全长为 10 m 的旅游大巴车以 20 m/s 的速度匀速通过了此桥.求:

(1)起点到驿站的路程;

(2)小王骑行全程的平均速度;

(3)大巴车完全通过古运河大桥的时间.

经纶学霸

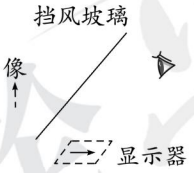
30. 短文阅读,回答问题.

在高速行驶时,如果驾驶员低头观看仪表信息,在遇到紧急状况可能因来不及采取有效措施而造成事故,汽车平视显示系统(简称 HUD)是为了高速行驶的车辆而研发.如图乙所示,HUD 利用平面镜成像原理将显示屏上的重要数据通过前挡风玻璃投射在正前方,驾驶员不必低头,就可以看到车辆信息,确保驾驶安全.最先进的智能汽车也有自动驾驶功能,通过视频摄像头、雷达传感器以及激光测距器等,躲避障碍物来实现自动驾驶.

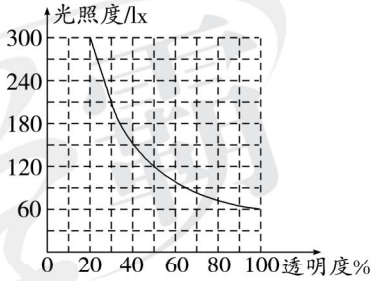
无论盛夏还是严冬,开着空调的汽车玻璃窗上都有可能变得模糊,为了防止这一现象发生,汽车车窗都采用了内加电热丝的“智能玻璃”,实现对车窗玻璃温度的调节.同时“智能玻璃”具有单向透光功能,使用时反射面必须是迎光面,就能从车内看到车外明亮的景物,从车外看不见较暗的车内景象,这种玻璃还能根据车外光照度自动调节透明度(**透明度是指车内光照度与车外光照度的比值**),实现车内的光照度为一个适宜的定值,经测算车外光照度和玻璃的透明度乘积为定值,其图像如图丙所示.



甲



乙



丙

(1)车辆倒车时车载雷达启动,发出_____(填“超”或“次”)声波,遇到周边物体反射;汽车的后视镜采用的是_____(填“平”“凸”或“凹”)面镜,用它来扩大视野.

(2)如图乙所示,某车辆 HUD 显示器水平放置在驾驶平台上,设想挡风玻璃是平面玻璃,显示器通过玻璃成垂直于水平面的像,则挡风玻璃与水平面夹角为_____度;若发现挡风玻璃所成的像过高,这时就需要将显示器沿水平方向_____(填“远离”或“靠近”)挡风玻璃.

(3)极冷天气行车时,汽车挡风玻璃上容易变得潮湿,关于潮湿的位置和“智能玻璃”的温度调节,说法正确的是_____.

A. 玻璃的外侧变得潮湿,应调高玻璃温度

B. 玻璃的外侧变得潮湿,应调低玻璃温度

C. 玻璃的内侧变得潮湿,应调高玻璃温度

D. 玻璃的内侧变得潮湿,应调低玻璃温度

(4)炎热的夏天,“智能玻璃”的单向透光可以有效减少_____(填“红”或“紫”)外线穿透,可有效降低车内温度;如图丙所示,“智能玻璃”能根据车外光照度自动调节玻璃的透明度,当玻璃的透明度为 100%时,会自动调节使车内光照度保持在定值_____lx.

平面镜中看到对方的眼睛,只想自己看到对方眼睛而不想让对方看到自己的眼睛是无法办到的.

25. (1)主光轴　使像成在光屏的正中央　15　(2)光的反射　(3)右　放大　(4)66　近视

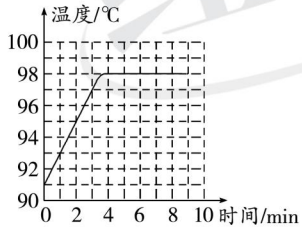
解析:(1)如题图所示,在光具座上调整烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴,这样烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心在同一高度上,根据通过光心的光线传播方向不变,此时像就会成在光屏的正中央.此时物距等于像距,等于两倍的焦距,等于 30 cm,故凸透镜的焦距为 15 cm.

(2)实验中从左侧观察凸透镜,也看到了"烛焰",是因为左侧表面是凸面镜,成像原理是光的反射.

(3)将蜡烛向右移动 6 cm,物距为 24 cm,在一倍焦距和两倍焦距之间,则像距需要在两倍焦距以外,故光屏需要向右移动.物距在一倍焦距和两倍焦距之间,成的是倒立的放大的实像.

(4)将蜡烛向右移动 6 cm,光屏向右移动 10 cm,此时蜡烛在 26 cm 刻度线处,物距为 24 cm,像距为 40 cm,在光屏上能够承接到像,此时若保持蜡烛和光屏位置不变,根据光路可逆,物距等于 40 cm,像距等于 24 cm,光屏上仍然能够承接到像,则凸透镜移至光具座的位置为 26 cm+40 cm=66 cm.将一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,光屏上的像变模糊了,向左移动蜡烛,说明是发散透镜,若不移动蜡烛,戴上发散透镜后,在光屏后成像,蜡烛向左移动,像向左移动,刚好在光屏上承接到像,故该透镜是近视镜片.

26. (1)浸没在待测液体中　68　(2)C　(3)如图所示



(4)少　(5)先快后慢,最后保持室温不变

解析:(1)温度计的玻璃泡需要浸没在待测液体中,与待测液体充分接触,这样测量出的结果比较准确.

如题图甲所示,分度值为 1 ℃,从零摄氏度往上读,故读数为 68 ℃.

(2)分析表格中的数据可知,第 6 min 时,水沸腾,整杯水的温度一致,底部的水先汽化,气泡慢慢上升过程中,周围的水汽化,气泡越变越大,水中气泡的情形应为图乙中 C 图.

(3)描点连线,如答案图所示.

(4)"白气"的形成原因是水汽化变成水蒸气,水蒸气遇冷液化形成的,若停止加热,水停止沸腾,水汽化成水蒸气减少,水蒸气遇冷液化少,故"白气"变少.

(5)分析图丁中的数据可知,温度变化是先快后慢,最后保持室温不变.

27. (1)刻度尺　(2)远　2　(3)正　0.04　(4)能

解析:(1)测量速度的原理是 $v=\frac{s}{t}$,需要用秒表测量时间,还需要用刻度尺测量长度.

(2)标记的起点 O 最好离玻璃管最下端远一些,这样保证气泡有足够的运动距离,便于测量和观察.为了使结论具有普遍性,可重复性,故选择位置 2,若选择位置 1,无法保证玻璃管一直位于位置 1,影响后续实验操作,无法保证后期的气泡运动是同一个运动.

(3)分析表格中的数据,到 20 cm 时,气泡的平均速度为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{20\text{ cm}}{4.98\text{ s}}=\frac{0.2\text{ m}}{4.98\text{ s}}\approx 0.04\text{ m/s}$,从 20 cm 到 40 cm 时,气泡的平均速度为 $v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{40\text{ cm}-20\text{ cm}}{10.01\text{ s}-4.98\text{ s}}=\frac{0.2\text{ m}}{5.03\text{ s}}\approx 0.04\text{ m/s}$,从 40 cm 到 60 cm,气泡的平均速度为 $v_3=\frac{s_3}{t_3}=\frac{60\text{ cm}-40\text{ cm}}{15.02-10.01\text{ s}}=\frac{0.2\text{ m}}{5.01\text{ s}}\approx 0.04\text{ m/s}$,从 60 cm 到 80 cm,气泡的平均速度为 $v_4=\frac{s_4}{t_4}=\frac{80\text{ cm}-60\text{ cm}}{20.01-15.02\text{ s}}=\frac{0.2\text{ m}}{4.99\text{ s}}\approx 0.04\text{ m/s}$,故气泡近似做匀速直线运动,路程与时间成正比;气泡的运动速度是 0.04 m/s.

(4)只要计算出每一段运动的速度,比较速度就可以知道气泡的运动状况.

28. (1)13.8 km/h　(2)2.8 m/s

解析:(1)小华选择方案二,上午 9:30 出发,小华实际到达科技馆的时间为 9:40,小华所用时间 $t=9:40-9:30=10\text{ min}$,由题意可知,小华骑行的路程是 2.3 km,所以小华骑行时的平均速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{2.3\text{ km}}{10\times\frac{1}{60}\text{ h}}=13.8\text{ km/h}$.

(2)小明下车后,9:37 开始步行,按照 1.4 m/s 的速度步行 1 分钟,即小明 9:38 开始慢跑,最终 9:40 到达科技馆,所以小明慢跑的时间 $t'=9:40-9:38=2\text{ min}$,小明步行的路程 $s_{步}=v_{步}t_{步}=1.4\text{ m/s}\times 1\times 60\text{ s}=84\text{ m}$,小明慢跑的路程 $s'=420\text{ m}-84\text{ m}=336\text{ m}$,小明慢跑的平均速度 $v'=\frac{s'}{t'}=\frac{336\text{ m}}{2\times 60\text{ s}}=2.8\text{ m/s}$.

期末精选卷 11　扬州市梅岭教育集团 2024~2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	C	C	C	C	D	D	A	B	D	B	B

1. D　**解析**:A. 人感到舒适的环境温度为 20 ℃~25 ℃,故 A 不符合题意;B. 普通中学生的身高约 1.7 m,即 17 dm,故 B 不符合题意;C. 人心脏跳动一次时间约为 1 s,故 C 不符合题意;D. 5 km/h≈1.4 m/s,与中学生正常步行的速度接近,故 D 符合题意.故选 D.

2. C　**解析**:在"比较自制纸飞机的飞行距离"的活动中,活动的

目的是比较纸飞机的飞行距离，则四位同学的发言，其中较有价值且可探究的问题是纸飞机如何能飞得更远.故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

3. C　**解析：** ①不同的人说话时音色不同，所以“闻其声而知其人”是根据音色不同来辨别人的，故①正确；②声音可以传递信息和能量，“柴门闻犬吠，风雪夜归人”，说明声音可以传递信息，故②正确；③声音是由物体振动产生的，“忽闻水上琵琶声”，其中琵琶声是琵琶弦振动产生的，故③正确；④“不敢高声语，恐惊天上人”，诗中“高”是指声音的响度大，故④错误.综上，正确的是①②③，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

4. C　**解析：** A. 适当增加纸锥下落的高度，可延长落地时间，减小时间测量误差带来的影响，故 A 不符合题意；B. 采用“水浴法”加热，可以使蜡烛受热均匀，故 B 不符合题意；C. 为了使烛焰的像更清晰，应选择较暗的环境，以便于观察像，故 C 符合题意；D. 乒乓球的弹开放大了实验现象，说明声音是由物体振动产生的，故 D 不符合题意.故选 C.

5. C　**解析：** 干冰是固态的二氧化碳，在常温下会吸热迅速升华变为二氧化碳气体，使水放热凝固成冰，因此“补冰”时干冰和水发生的物态变化分别是升华和凝固，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

6. D　**解析：** 从物理学的角度看，我们说舟中人是静止的，即人与舟的相对位置没有改变，则是选择轻舟为参照物，故 ABC 不符合题意，D 符合题意.故选 D.

7. D　**解析：** A. 误差是测量值与真实值之间的差异，是不可避免的，错误是不正确的操作造成的，因此只要认真操作，错误是可以避免的，但误差是不能避免的，故 A 错误；B. 使用刻度尺测长度时，要估读到分度值的下一位，5 次测量的刻度尺分度值都为 0.1 cm，故 B 错误；C. 五组数据中，18.20 cm 为错误数据，故物理课本的宽度为 $L=\frac{18.52\ \text{cm}+18.52\ \text{cm}+18.50\ \text{cm}+18.51\ \text{cm}}{4}\approx 18.51\ \text{cm}$，故 C 错误；D. 通过多次测量求平均值的方法可以减小误差，故 D 正确.故选 D.

8. A　**解析：** 由图知，丙放热变化成甲，甲放热变化成乙，而乙吸热直接变化成丙，则丙为气态，甲为液态，乙为固态.A. 甲为液态，乙为固态，则甲到乙是凝固过程，如冰的形成，故 A 正确；B. 乙为固态，由乙到丙是升华过程，故 B 错误；C. 甲为液态，乙为固态，丙为气态，丙到甲是液化过程，如“白气”的形成、露水的形成等，故 C 错误；D. 乙到丙是升华过程，如冰冻的衣服也能晾干、樟脑丸变小等，冰雪消融是熔化过程，故 D 错误.故选 A.

9. B　**解析：** A. 倒水前眼睛刚好能看不到硬币是因为光的直线传播，碗沿挡住了硬币反射的光，故 A 错误；BCD. 慢慢往碗内倒水时，保持眼睛和碗的位置不变，硬币反射的光线从水中斜射入空气中时，在水面处发生折射，折射光线远离法线，人眼逆着折射光线沿直线看去，看到的是变浅的硬币的虚像，故 B 正确，CD 错误.故选 B.

10. D　**解析：** A. 镂空掩膜位于缩图透镜的二倍焦距以外，成倒立、缩小的实像，故 A 错误；BC. 由图可知，平行光经过缩图透镜变成会聚光，缩图透镜对光线有会聚作用，凸透镜对光有会聚作用，缩图透镜相当于凸透镜，凸透镜可以矫正远视眼，故 BC 错误；D. 硅片相当于光屏，镂空掩膜位于缩图透镜的二倍焦距以外，成倒立、缩小的实像，硅片位于缩图透镜的一倍焦距和两倍焦距之间，故 D 正确.故选 D.

11. B　**解析：** AB. 要求被测者与视力表像的距离是 5 m，由题图知，小越到平面镜的距离为 2.2 m，所以视力表的像到平面镜距离为 5 m−2.2 m=2.8 m，视力表到平面镜距离也为 2.8 m，L 的大小应该是 2.8 m−2.2 m=0.6 m，故 A 错误，B 正确；C. 由题图知，小越到平面镜的距离为 2.2 m，则她的像距离平面镜也是 2.2 m，则她的像距离自己 2.2 m+2.2 m=4.4 m，故 C 错误；D. 平面镜所成像是正立、等大的虚像，物像相对于平面镜对称，所以视力表中开口向上的“E”，在平面镜中成的像开口也向上，故 D 错误.故选 B.

12. B　**解析：** A. 观察 C 点数据，物距与像距均为 20 cm，符合凸透镜成像规律中 $u=v=2f$，凸透镜成倒立、等大的实像，所以 $u=v=2f=20$ cm，所以 $f=10$ cm，故 A 正确，不符合题意；B. D 状态下，$u>2f$，由凸透镜成像规律可知成倒立、缩小的实像，与照相机成像原理相同，故 B 错误，符合题意；C. A 状态下，$u<f$，由凸透镜成像规律可知成正立、放大的虚像，故 C 正确，不符合题意；D. 从 C 状态变化到 B 状态过程中，物距减小，凸透镜成实像时，物距减小，像距增大，像变大，故 D 正确，不符合题意.故选 B.

13. 超声波　等于　是

解析： 人的听觉频率上限为 20 000 Hz=20 kHz，气泡破裂产生频率在 50 kHz 到 200 kHz 之间的声波，它属于超声波.声音的传播速度只与介质种类及温度有关，与声音的频率无关，100 kHz 的声波和 200 kHz 的声波在空气中的传播速度相同.科学监测发现，该声波令鲸鱼异常烦躁，从鲸鱼的角度看，影响到了它的正常生活，该声波是噪声.

14. (1)−19　(2)2.10　(3)137

解析： (1)温度计的分度值为 1 ℃，液柱的液面在零刻度线以下，所以温度计的读数为−19 ℃.

(2)刻度尺上 1 cm 之间有 10 个小格，所以，一个小格代表的长度是 0.1 cm=1 mm，即此刻度尺的分度值为 1 mm，物体左端与零刻度线对齐，右侧的读数为 2.10 cm，所以被测物体的长度为 L=2.10 cm.

(3)秒表的读数为 2 min 17 s=2×60 s+17 s=137 s.

15. 3×10^8　绿　色散　紫外线　右

解析： 由光传播的特点可知，光在空气中传播速度约为 3×10^8 m/s.太阳光(白光)经过三棱镜后被分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的色光，这是光的色散现象，其中红、绿、蓝

被称为色光的三原色.能使荧光物质发光的光是紫外线.不同色光经透镜或三棱镜折射时的偏折能力不同,七种色光中,红光偏折能力最弱,紫光偏折能力最强,所以改为红光后,若光屏位置不变,红色光斑位于 a 点上方,此时将光屏向右移动可使红色光斑位于 a 点处.

16. 右　30　变小

解析: 因为在光的反射中,反射角等于入射角,且反射光线和入射光线分居在法线两侧,光在折射时,折射光线和入射光线分居在法线的两侧,所以根据图中线的位置可知,MN 为界面,PQ 为法线,CO 是入射光线,OB 是反射光线,OA 是折射光线,入射角为入射光线与法线的夹角,则入射角的度数为 $90°-60°=30°$,折射角为折射光线与法线的夹角,为 $60°$.因为折射角大于入射角,所以 MN 的左侧为空气,右侧为玻璃.根据光的折射规律可知,如果入射角减小,反射角减小,折射角也减小.

17. 振动　音调

解析: 声音是由物体振动产生的,演奏者吹骨笛时,发出的声音是由于空气柱的振动产生的.演奏者用手指按压骨笛不同位置的气孔,发声体的长度改变,发声体振动的频率不同,所以改变了笛声的音调.

18. ②　(1)直线传播　(2)照相机　(3)倒立的

解析: 小孔成像的原理是光的直线传播,成倒立的实像;影子是光的直线传播形成的,不是像;凸透镜成像的原理是光的折射,可以成倒立的实像.故②是错误的.当凸透镜成倒立、放大的实像时,应用是投影仪;当凸透镜成倒立、缩小的实像时,应用是照相机;凸透镜成实像的共同点是倒立的.

19. (1)热胀冷缩　(2)>　(3)D

解析: (1)这个温度计是根据气体的热胀冷缩性质来测量温度的,瓶内气体受热膨胀,会推动水平细管内的液柱向左运动.温度越高,瓶内气体体积膨胀越大,液柱越向左侧移动.

(2)结合(1)的分析可知,液柱在 A 处的温度大于液柱在 B 处时的温度.

(3)使用中发现玻璃管中液柱移动不明显,导致示数不够精确,从弯管方面考虑,让弯管变细;从瓶子角度思考,让烧瓶变大.故 D 符合题意,ABC 不符合题意.故选 D.

20. 340　<

解析: 一般情况下,声音在空气中的速度约为 340 m/s.声速受温度的影响,高空中的空气的温度低,声音的传播速度小,高空中的声速小于低空中的声速.

21. 乙　晶体　吸热　固液共存　不能

解析: 在“探究冰熔化”的实验时,为了使冰块受热均匀,升温过程缓慢,方便观察和记录数据,最好选用水浴法加热,即乙图的实验装置.根据实验图像丙可知,3~7 min 吸热、温度不变,说明冰是晶体,冰在熔化时需要不断吸热.在第 5 min 时处于熔化过程中,因而是固液共存态.若继续加热下去,试管里的水达到沸点,但不能从烧杯中继续吸热,故水不能沸腾.

22. (1)空气　音色　(2)7×10^{-9}　(3)人造　镜面　(4)错误　声音不能在真空中传播

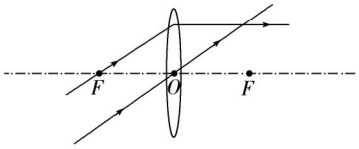
解析: (1)声音的传播需要介质,我们能听到“遥遥领先”的充电提示音,是因为声音通过空气传播到人耳中,因为每个人的声带结构不同,所以发出声音的音色就会不同,所以不同人发出声音的音色不同,打电话时可通过音色辨别出对方是谁.

(2)单位换算为 $7\ \text{nm}=7\times1\ \text{nm}=7\times10^{-9}\ \text{m}$.

(3)光刻机的光源属于人造光源,当光束通过反射镜时,光束可以通过反射镜到达特定位置,发生了镜面反射.

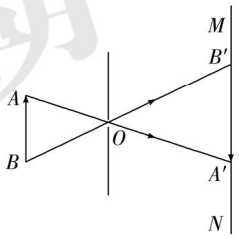
(4)超声波是声音,声音不能在真空中传播,卫星通信是利用电磁波来传递信息的,故该观点错误.

23. 如图所示



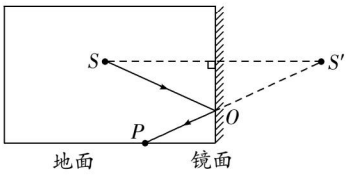
解析: 过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴;过光心的光线其传播方向不变.

24. 如图所示



解析: 根据光沿直线传播的特点,分别从物体的两端点 A、B 过小孔画出两条光线,从而得到物体的像,小孔成的像是倒立的像.

25. 如图所示



解析: 根据平面镜成像的特点,先通过平面镜作出发光点 S 的对称点 S',即为 S 的像;连接 $S'P$ 交平面镜于点 O,O 为入射点,连接 SO 即为入射光线,OP 为反射光线.

26. (1)$v=\frac{s}{t}$　刻度尺　(2)小　延长　(3)>　(4)偏小

解析: (1)平均速度是指某段时间内的路程与这段时间的比值,所以测小车平均速度的实验原理为 $v=\frac{s}{t}$;实验中使用刻度尺测量路程,用秒表测量时间.

(2)斜面坡度越大,小车沿斜面向下加速运动越快,过某点的时间会越短,计时会越困难,所以为延长小车的运动时间,斜

面坡度应小些.

(3)由于小车在下滑过程中速度加快,即做加速运动,所以上半段的平均速度小,下半段的平均速度大,全程的平均速度居中,即 $v_1>v_2$.

(4)在按下秒表的同时总是会把小车向后拉一点才松开小车,会造成所测时间偏大,根据 $v=\frac{s}{t}$ 可知,会使所测量速度偏小.

27. (1)B　需要　(2)①D　液化　②不变　③小明

解析:(1)实验时需要用酒精灯外焰加热,故组装实验装置时,应先固定 B 的位置,需要点燃酒精灯.

(2)①水沸腾后产生的气泡在上升过程中会吸收水蒸气而逐渐变大.由图乙可知,第 6 min 时水已经处于沸腾状态,所以 D 图正确.液面产生大量“白气”是上升的水蒸气遇冷液化形成的小水滴.②由图像乙可知,水在沸腾后,持续吸热,但是温度不变.③由图乙可知,小明每隔一分钟记录一次数据,由图丁可知,小红每隔 2 分钟记录一次数据,间隔时间太长,故小明的图像更合理.

28. (1)倒　实　(2)①同一高度　②厚　增强　③凸　(3)不变　变暗

解析:(1)人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体相当于凸透镜,外界物体在视网膜上成倒立、缩小的实像.

(2)①实验前,为了使像成在光屏的中央,需要调节 LED 灯中心、透镜光心、光屏中心在同一高度.②实验中,若保持光屏和凸透镜位置不变,LED 灯向右移动时,物距减小,则像距变大,要重新在光屏上得到清晰的像,则需换用焦距更小的凸透镜,这说明:物体靠近眼睛时,为看清物体,晶状体要变厚,以增强它的折光能力.③由题意可知,如果物体离眼睛太近,就会超出晶状体的调节范围,使人眼无法看清,这与远视眼的成像情况相同,所以应该用凸透镜来矫正.即在原有凸透镜和“F”形 LED 灯之间放一块合适的凸透镜,便可以进一步缩小像距,让光屏上重新出现清晰的像,因此 VR 眼镜内置的是凸透镜.

(3)将一张足够大的遮光板紧贴着凸透镜自上而下插入到透镜前,直至挡住其上半部分,其他部分仍然可以透光,仍能成完整的像,只是透过的光变少,像变暗,且此过程中物距不变,因此光屏上“F”形 LED 所成像大小不变.

29. (1)37.5 km　(2)20 km/h　(3)10.2 s

解析:(1)由 $v=\frac{s}{t}$ 得,起点到驿站的路程为 $s_1=vt_1=25\ \text{km/h}\times1.5\ \text{h}=37.5\ \text{km}$.

(2)由 $v=\frac{s}{t}$ 得,以原速度骑行 0.5 h 经过的路程为 $s_2=vt_2=25\ \text{km/h}\times0.5\ \text{h}=12.5\ \text{km}$,总路程为 $s_{总}=s_1+s_2=37.5\ \text{km}+12.5\ \text{km}=50\ \text{km}$,小王骑行全程的平均速度为 $v_2=\frac{s_{总}}{t_{总}}=\frac{50\ \text{km}}{1.5\ \text{h}+0.5\ \text{h}+0.5\ \text{h}}=20\ \text{km/h}$.

(3)大巴车完全通过古运河大桥的路程为 $s_3=L_{桥}+L_{车}=194\ \text{m}+10\ \text{m}=204\ \text{m}$,由 $v=\frac{s}{t}$ 得,大巴车完全通过古运河大桥的时间为 $t_3=\frac{s_3}{v_3}=\frac{204\ \text{m}}{20\ \text{m/s}}=10.2\ \text{s}$.

30. (1)超　凸　(2)45　靠近　(3)C　(4)红　60

解析:(1)汽车雷达启动后发出超声波信号,经周边的物体的反射后,可判断车与障碍物的距离.凸面镜对光线有发散作用,凸面镜能扩大视野,应用于汽车观后镜.

(2)根据平面镜成像的原理可知像与物关于平面镜对称,显示器水平放置在中控台上,由题图可知通过挡风玻璃成垂直于水平面的像,那么挡风玻璃与水平面的夹角应为 45 度.驾驶员发现挡风玻璃所成的像过高,不便于观察,即需要将像往下移动,根据像与物体关于平面镜对称,显示器需要靠近挡风玻璃.

(3)极冷天气,车内温度比车外温度高,车内热的水蒸气遇到冷的车窗玻璃液化形成水雾附着在车玻璃的内侧,为了防止产生雾气,且加快蒸发的速度,应调高玻璃温度,故 C 正确,ABD 错误.故选 C.

(4)红外线的热作用明显,“智能玻璃”的单向透光可以有效减少红外线,可有效降低车内温度.由题意可知,“智能玻璃”能根据车外光照度自动调节玻璃的透明度,实现车内的光照度为一个适宜的定值,透明度是指车内光照度与车外光照度的比值,根据图丙可知,当玻璃的透明度为 100%时,会自动调节使车内光照度为 $\frac{300\ \text{lx}\times20\%}{100\%}=60\ \text{lx}$.

期末精选卷 12　连云港市赣榆区 2024~2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	D	C	B	D	B	C	A	C

1. B　**解析**:A. 噪声监测装置起到监测作用,可以实时显示噪声响度的大小,故 A 正确,不符合题意;B. 吹笛子时,按住不同的气孔是为了改变声音振动的频率,改变音调,不能改变音色,故 B 错误,符合题意;C. 医生用听诊器为病人检查身体,是利用声音能传递信息,故 C 正确,不符合题意;D. 录播教室的墙面用粗糙多孔的吸音棉可以使声音在孔内不断反射、吸收,从而减少声音的反射,有效减弱噪声,起到吸音降噪的作用,故 D 正确,不符合题意.故选 B.

2. D　**解析**:A. 初中生身高大约为 170 cm=17 dm,故 A 不符合题意;B. 正常情况下,人的体温在 37 ℃左右,故 B 不符合题意;C. 中学生的跑步速度和骑自行车差不多,约为 6 m/s,50 m 短跑的成绩约为 9 s,故 C 不符合题意;D. 中学生正常步行的